Mokinio kodas:

Klasė:

Atsiskaitymas 1
2026.10.28

Archimedo variantas

Kvadratiniai daugianariai ir nelygybės

Visuose uždaviniuose laikykite, kad $x \in \mathbb{R}$. Sprendimus pagrįskite.

1. Mokytojas pateikė daugianarį [3 taškai]

$$P(x) = 3x^2 - 24x + 45$$

ir paprašė nustatyti jo šaknų sumą ir sandaugą.

Kaziukas atsakė:

$$x_1 + x_2 = 24, \qquad x_1 x_2 = 45.$$

Mokytojas pasakė:

— Sėsk, du!

Ar mokytojas sadistas, ar Kaziukas žioplas? Atsakymą pagrįskite.

Sprendimas:

Atsakymas:

2. Duotas kvadratinis daugianaris $P(x) = -2(x+5)^2 + 18$. [11 taškų]

a) Nustatykite daugianario šaknis.

b) Užrašykite šį daugianarį dar dviem skirtingais pavidalais.

c) Nustatykite daugianario ekstremumo tašką, ekstremumą ir jo tipą.

d) Nustatykite, su kuriomis x reikšmėmis daugianario reikšmės yra: teigiamos; neigiamos; neteigiamos; neneigiamos.

Sprendimas:

Atsakymas:

45 min. / 32 taškai

3. Duotas reiškinys $T(x) = \sqrt{x^2 - 9x + 18}$. [5 taškų]

   a) Apskaičiuokite $T(2)$, $T(4)$, $T(3)$, jeigu šios reikšmės apibrėžtos realiųjų skaičių aibėje.

   b) Nustatykite visas realiąsias x reikšmes, kurias galima įstatyti į reiškinį $T(x)$, kad gautume realųjį skaičių.

Sprendimas:

Atsakymas:

4. Duota nelygybė [4 taškai]

$$(2x + 3)^2 - 27x - 12 < (3 - x)^2.$$

   a) Pertvarkykite nelygybę į pavidalą $ax^2 + bx + c < 0$.

   b) Išspręskite gautą nelygybę.

Sprendimas:

Atsakymas:

5. Kvadratinis daugianaris $P(x) = ax^2 + bx + c$ nagrinėjamas uždarame intervale $x \in [2; 6]$. Žinoma, kad $P(5) = P(9)$ ir $b < 0$. Nustatykite, su kuria x reikšme šiame intervale $P(x)$ įgyja mažiausią reikšmę ir su kuria – didžiausią. [5 taškų]

Sprendimas:

Atsakymas:

6. Sukurkite kvadratinį daugianarį [4 taškai]

$$P(x) = ax^2 + bx + c,$$

kuris tenkina abi sąlygas:

a) $P(x) > 0$ su visomis realiosiomis x reikšmėmis, išskyrus $x = 5$;

b) $P(3) = 8$.

Sprendimas:

Atsakymas:

Juodraštis